

谢宇航

出生年月: 2005.03 (21 岁) | 籍贯: 湖北荆州 | 政治面貌: 共青团员
电话: 13878112660(微信同号) | 邮箱: 232211901130@stu.just.edu.cn



教育背景

江苏科技大学 (2023.09 —— 至今) 专业: 计算机科学与技术

- 平均绩点: 4.03 / 5.0 (截至 2026-07-09) 综合排名: 3 / 129
- 主修课程: 高等数学(92)、数据结构(97)、计算机程序设计语言 C++(95)、算法设计与分析(91)、数据库原理(94)、计算机组成原理(90)、概率论与数理统计(92)、人机交互(97)、编译原理(97)、软件工程(92)、虚拟现实(98)。
- 在校荣誉: 2024-2025 人民一等奖学金; 2023-2024 人民二等奖学金; MS Office 计算机二级证书。2024 “维扬杯”辩论赛冠军。

竞赛科研:

- 【竞赛】: ① 2025 年全国大学生数学建模竞赛 CUMCM —— 全国二等奖 (队长、负责编程求解与部分论文写作)。
② 2026 计算机设计大赛江苏省一等奖并推荐全国总决赛(编号: 2026019817)。
③ 2026 年中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 A-ST, 华东赛区一等奖并晋级国赛(团队号: SpwMQZdJ)。

【科研】: 主持一项国家级本科生创新项目, 项目号: No. X2026102890014; 参与一项国家自然科学基金面上项目(编号: 62376109)。

主要工作: 聚焦智能优化算法与特征选择应用。独立完成算法设计 → 代码实现 → 实验验证 → 统计分析 → SCI 论文撰写全流程。搭建特征选择实验框架, 包括特征比加权评估函数、收敛分析、Violin-Box 联合分布图、胜场矩阵、工程问题测试等多维度实验平台。

研究成果:

① Xie, Y., Li, W., Qin, B., & Gao, S*. (2026). An Enhanced Plant Growth Algorithm with Adam Learning, Lévy Flight, and Dynamic Stage Control. Symmetry, 18(1), 64. <https://doi.org/10.3390/sym18010064> — SCI 3 区一作 | 已见刊

针对 KBS(中科院一区)提出的算法 PGA 早熟收敛的问题, 本研究融合 Adam 自适应梯度以及动态学习率调度, 在 CEC 测试集中从精度、收敛性、稳定性等维度评估, 全面显著优于 PGA, PGA Friedman 平均秩为 1.59, 在 11 种算法中综合排名第一。

② Xie, Y.; Li, W.; Zhong, C.; Gao, S.; Xu, K.; Tu, J.; Qin, B*. Self-Adaptive AdamW-Guided Optimization: A Learning-Driven Metaheuristic for Solving Complex Real-World Engineering Problems. Entropy 2026, 28, 660. <https://doi.org/10.3390/e28060660> — SCI 3 区一作 | 已见刊

本算法提出种群伪梯度构建机制, 采用 AdamW 形式的自适应更新和滞后感知控制策略。本算法平均秩为 1.14, 在 CEC 83.6% 的测试案例中排名第一, 高维平均在 1000 次 FE 中完成收敛, 通过 Wilcoxon-holm 秩和检验本算法在绝大多数案例中提升超一个数量级。

③ 《Fractional-Order Memory and Elite-Center Guided Sine Cosine Optimization for Feature Selection》
—— SCI 2 区一作 | Under Review

基于分数阶差分构造短期记忆项和加权精英引导算法 FOSCA, 解决 SCA 在高维特征选择中探索不足和早熟的问题。在不提高 O(n) 情况下于 20 个 DS 上 F1 提升 7.6%, Pareto Fronts 表现出色(包括冠军算法 JADE、LSHADE 以及 FOPSO/MTVSCA 等优秀变体)。

LLM 多智能体系统 (Multi-Agent System)

④ 《MA-Defend: A Multi-Agent Cooperative Defense Architecture against ROP Attacks for Maritime ECU Firmware》
—— 非第一作者 | 待投稿 | CCF-A | 2025.09 —— 2026.03

针对无 MMU 的 ARM Cortex-M4 海事 ECU 固件, 提出 MA-Defend 多智能体协同架构。负责设计感知—分析—决策—响应四层 Multi-Agent 协同防御架构, 最终 F1-Score 达 0.900 提升 54.51%, 较单 Agent 提升 12.16 %。

项目经历

一、工业船舶噪声计算软件设计 —— | 第一负责人 | 校企合作(中船邮轮) | 2024.11 —— 2026.05

- 项目简介: 开发了一个面向船舶 HVAC(暖通空调)系统的噪音计算软件 NoiseCalSof, 基于 Qt 5 和 C++ 17, 覆盖 63 Hz 到 8 kHz 共 8 个倍频程的声学传递链路计算引擎, 实现了风机、消声器等 10 多类部件的噪音源建模, 以及弯头、分支等管路衰减模型, 最后做房间修正得到测点声压级。
- 技术实现: 数据层采用 SQLite + QSqlDatabase, 设计双库分离架构, 实现 8 倍频程声学传递链路计算引擎, 核心算法基于 GB/T 船检规范用。设计风管合并的递归噪声叠加算法。负责声学计算引擎 + 风管合并算法 + 报表自动化集成测试。

二、零智安探—基于 AI 驱动的网络安全态势感知系统 (链接: <https://aizero.xieaix.live/>) —— | 第二负责人 | 2026.01 —— 2026.04

- 主要负责: 主导 3 套异构 ML 模型的设计与集成: XGBoost 钓鱼检测(Accuracy 97.83%, F1 98.06%), PyTorch 自研 TextCNN 变体 (三路并行卷积 + 9 维手工特征旁路, AUC 达 95.42%)。将 SAWG 用于网络路径推演模拟, 减少 CPU 占用率。

个人技能

- ✓ 熟练使用 MATLAB、C++、LaTeX、MySQL、Origin、Visio、Flask、QT、Obsidian + GitHub; 熟悉智能算法、特征工程。
- ✓ 熟悉基本 ML 算法(包括 KNN、SVM、DT、Random Forest、HC 等)、DL 算法(包括 CNN、VGG、ResNet、Inception 等)。
- ✓ 习惯每周精读 2-3 篇领域论文, 用 Obsidian + NotebookLM 搭建工作流。长期关注 JMLR / TEVC / NeurIPS / ICML 相关进展。